微分几何第十一次作业参考解答

曹仲显

December 2023

1 教材外补充题目

1. (1)

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3,\ (u,v) \mapsto ((a+r\cos u)\cos v, (a+r\cos u)\sin v, r\sin u),$$

则 $\mathbb{T}^2 = \cup_{i,j=0,1}\Phi(U_{i,j})$，其中 $U_{i,j} = (i\pi,(i+1)\pi)\times(j\pi,(j+1)\pi)$，$\mathbb{T}^2$ 上有整体定义的单位法向量场

$$n(u,v) = (-\cos u\cos v, -\cos u\sin v, -\sin u).$$

(2) $I = r^2du^2 + (a+r\cos u)^2dv^2$，$II = rdu^2 + \cos u(a+r\cos u)dv^2$，得 $K = \frac{1}{r}\frac{\cos u}{a+r\cos u}$。面积元 $dA = \omega_1\wedge\omega_2 = r(a+r\cos u)dudv$，积分即得。 □

2. 根据教材[1]第三章 (6.29)，直纹面 Gauss 曲率恒非负，即无土椭圆点，而紧致曲面要求一定有椭圆点。 □

3. (1) 见讲义 Lec22 中第 30 页。

(2) 法向量 $n_T = n\cos\theta + b\sin\theta$，则 $II = \kappa\cos\theta(1-\kappa\cos\theta)ds^2 - \lambda(\tau ds + d\theta)^2$，（当 λ 充分小时）主曲率为 $-\frac{1}{\lambda}, \frac{\kappa\cos\theta}{1-\lambda\kappa\cos\theta}$，因此 $H^2 = \frac{(1-2\lambda\kappa\cos\theta)^2}{4\lambda^2(1-\lambda\kappa\cos\theta)^2}$。

面积元 $dA = \lambda(1-\lambda\kappa\cos\theta)dsd\theta$，故

$$\int_{T^2} H^2dA = \frac{1}{4}\int_{T^2}\frac{1-\lambda\kappa\cos\theta}{\lambda} - 2\kappa\cos\theta + \frac{\lambda\kappa^2\cos^2\theta}{1-\lambda\kappa\cos\theta}dsd\theta$$

κ 只与 s 有关，故

[1]彭家贵、陈卿著《微分几何》，高等教育出版社 2021 年 11 月第 2 版

$$
\begin{aligned}
\int_{T^2} H^2 dA &= \frac{1}{4}\int_0^L \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\lambda} + \frac{2\lambda\kappa^2\cos^2\theta}{1-\lambda^2\kappa^2\cos^2\theta} d\theta ds \\
&= \frac{1}{2}\int_0^L \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\lambda(1-\lambda^2\kappa^2\cos^2\theta)} d\theta ds \\
&= \frac{1}{2}\int_0^L \frac{\pi}{\lambda\sqrt{1-\lambda^2\kappa^2}} ds \\
&\geqslant \frac{1}{2}\int_0^L 2\kappa\pi ds \\
&\geqslant 2\pi^2,
\end{aligned}
$$

其中最后一个不等号用到了 Fenchel 定理。

□

4. 见教材 7.2 推论 2.3 或讲义 Lec22 中第 6 页推论 1.3 □

5. 见教材或讲义 Lec22 中第 15 页引理 2.1 □

6. 见教材 7.3 定理 3.4 或讲义 Lec22 中第 29 页定理 4.1 □